Answer key - Squares, Cubes and Roots

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Calculate 12^2. Give the numerical value only.
Calcule 12^2. Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 144
12 x 12 = 144.

2. Calculate 4^3. Give the numerical value only.
Calcule 4^3. Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 64
4 x 4 = 16, then 16 x 4 = 64.
4 x 4 = 16, puis 16 x 4 = 64.

3. Find sqrt81. Give the numerical value only.
Trouve sqrt81. Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 9
9 x 9 = 81, so sqrt81 = 9.
9 x 9 = 81, donc sqrt81 = 9.

4. Find the cube root of 27. Give the numerical value only.
Trouve la racine cubique de 27. Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 3
3 x 3 x 3 = 27, so the cube root of 27 is 3.
3 x 3 x 3 = 27, donc la racine cubique de 27 est 3.

5. Is sqrt50 a whole number?
Est-ce que sqrt50 est un nombre entier ?

- No, because 50 is not a perfect square / Non, car 50 n'est pas un carré parfait *
- Yes, it is 5 / Oui, c'est 5
- Yes, it is 7 / Oui, c'est 7
- Yes, but only for even numbers / Oui, mais seulement pour les nombres pairs

Answer: No, because 50 is not a perfect square
50 lies between 49 = 7^2 and 64 = 8^2. No whole number squared gives 50, so sqrt50 is not whole (it is about 7.07).
50 est entre 49 = 7^2 et 64 = 8^2. Aucun entier au carré ne donne 50, donc sqrt50 n'est pas entier (il vaut ~ 7,07).

6. Which operation computes the area of a square of side 7 cm?
Quelle opération calcule l'aire d'un carré de côté 7 cm ?

- 7^2, because a square has area / 7^2, car un carré a une aire *
- 7^3, because it is bigger / 7^3, car c'est plus grand
- 7 + 7 = 14
- 7 x 2 = 14

Answer: 7^2, because a square has area
Area of a square is side square : 7^2 cm^2 = 49 cm^2. Volume would be a cube (7^3), but a square has only area.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer key - Squares, Cubes and Roots

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

L'aire d'un carré, c'est le côté au carré : 7^2 cm^2 = 49 cm^2. Le volume demanderait un cube (7^3), mais un carré n'a qu'une aire.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association